

**Национальный исследовательский технологический университет  
«МИСИС» Институт Компьютерных Наук (ИКН)**

**Курс «Вычислительные машины, сети и системы»  
Лабораторная работа № 2 «Загрузка компьютера и изучение  
BIOS / UEFI»**

Выполнил: студент группы БИВТ-26-6-9



Утяцкий В.С.

Проверил: КТН, СНС Микитенко И.И.

**Москва, 2026**

## **Цель работы:**

Цели работы: 1) изучить основные параметры систем BIOS и UEFI компьютера, порядок настройки и конфигурирования систем; 2) научиться управлять приоритетом загрузки операционных систем с различных носителей информации (твердотельный диск, жесткий диск, DVD/BD привод, другой внешний накопитель); 3) знать и уметь замещать прошивки систем BIOS и UEFI.

## **Ход работы:**

Первая часть лабораторной работы.

Для выполнения лабораторной работы использую свой ноутбук Redmi Book 14 (2023года)

### **1. Особенности работы POST на исследуемом ноутбуке.**

На ноутбуке Xiaomi RedmiBook 14 2023 установлена система UEFI с режимом быстрой загрузки (Fast Boot). По этой причине текстовые строки самотестирования на экран не выводятся, а отображается графический логотип производителя.

Этапы выполнения алгоритма POST в архитектуре UEFI:

- I. Сигнал PowerGood: блок питания стабилизирует напряжения и разрешает запуск процессора.
- II. Фаза SEC (Security): процессор считывает первичный код из микросхемы ПЗУ и проверяет целостность самой прошивки UEFI.
- III. Фаза PEI (Pre-EFI Initialization): инициализация ЦПУ (Intel Core i5-12500H), чипсета и тестирование оперативной памяти (16 ГБ, 5200 МГц).
- IV. Фаза DXE (Driver Execution Environment): загрузка драйверов интерфейсов, опрос шин PCI Express, видеоядра, портов ввода-вывода и накопителя (SSD YMTC 512 ГБ).
- V. Фаза BDS (Boot Device Select): опрос загрузочных устройств согласно списку приоритетов (Boot Sequence), проверка цифровых подписей и передача управления загрузчику ОС.

Все аппаратные узлы ноутбука проходят тестирование POST без ошибок, о чем свидетельствует корректное распознавание процессора, памяти и диска в меню настройки UEFI.

### **2. Исследование интерфейса и параметров микропрограммы UEFI на ноутбуке Xiaomi RedmiBook 14 2023**

- I. Устройство: Ноутбук Redmi Book 14 (модель 2023).

- II. Тип прошивки: UEFI (графический интерфейс с поддержкой курсора мыши и мультязычности).
- III. Версия микропрограммы (BIOS Version): RMAAD4B1P0707.
- IV. Версия встроенного контроллера (EC Version): RMAAD4B1P07.
- V. Процессор: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H.
- VI. Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5, базовая частота 5200 МГц.
- VII. Основной накопитель: NVMe SSD YMTC PC300-512GB-B объемом 512 ГБ.

### **3. Назначение и функциональные возможности основных разделов меню UEFI:**

- I. Раздел «Main» (см. рис. 1):
  - Назначение: Отображение базовых паспортных данных оборудования (серийный номер, модель процессора, тип и частота ОЗУ, перечень накопителей) и системных часов.
  - Возможности: Настройка системного времени (System Time), даты (System Date) и выбор языка интерфейса (английский/китайский). Просмотр информации о системе.
- II. Раздел «Power» (см. рис. 2):
  - Назначение: Конфигурирование сценариев энергопотребления и пробуждения ноутбука.
  - Возможности: Internal Keyboard Wakeup — включение/пробуждение устройства нажатием клавиш встроенной клавиатуры. External Keyboard/Mouse Wakeup — пробуждение от внешних периферийных USB-устройств ввода. USB Charge и USB Charge Battery Threshold — подача питания на внешние USB-порты для зарядки гаджетов при выключенном ноутбуке с ограничением минимального остатка заряда АКБ (по умолчанию порог 30%). KB Backlight Mode — профиль работы подсветки клавиатуры (установлен энергосберегающий режим Power Saving)
- III. Раздел «Boot» (см. рис. 3):
  - Назначение: Управление источниками запуска операционной системы.

- Возможности: Включение/отключение возможности загрузки с внешних USB-накопителей (USB Boot) и настройка очередности опроса накопителей (Boot Devices Order).

#### IV. Раздел «Security» (см. рис. 4)

- Назначение: Защита доступа к компьютеру и контроль доверенной среды.
- Возможности: Установка паролей администратора (Supervisor Password) и пользователя, а также активация протокола безопасной загрузки Secure Boot для предотвращения запуска неавторизованного вредоносного кода.

Меню UEFI ноутбука RedmiBook 14 обладает современным графическим интерфейсом с поддержкой мыши и интуитивной навигацией. Функционал оптимизирован под мобильную платформу: позволяет отслеживать параметры базовых узлов (ЦПУ, память, накопители), гибко настраивать поведение энергопотребления, сценарии сна/пробуждения и приоритеты загрузки операционной системы.

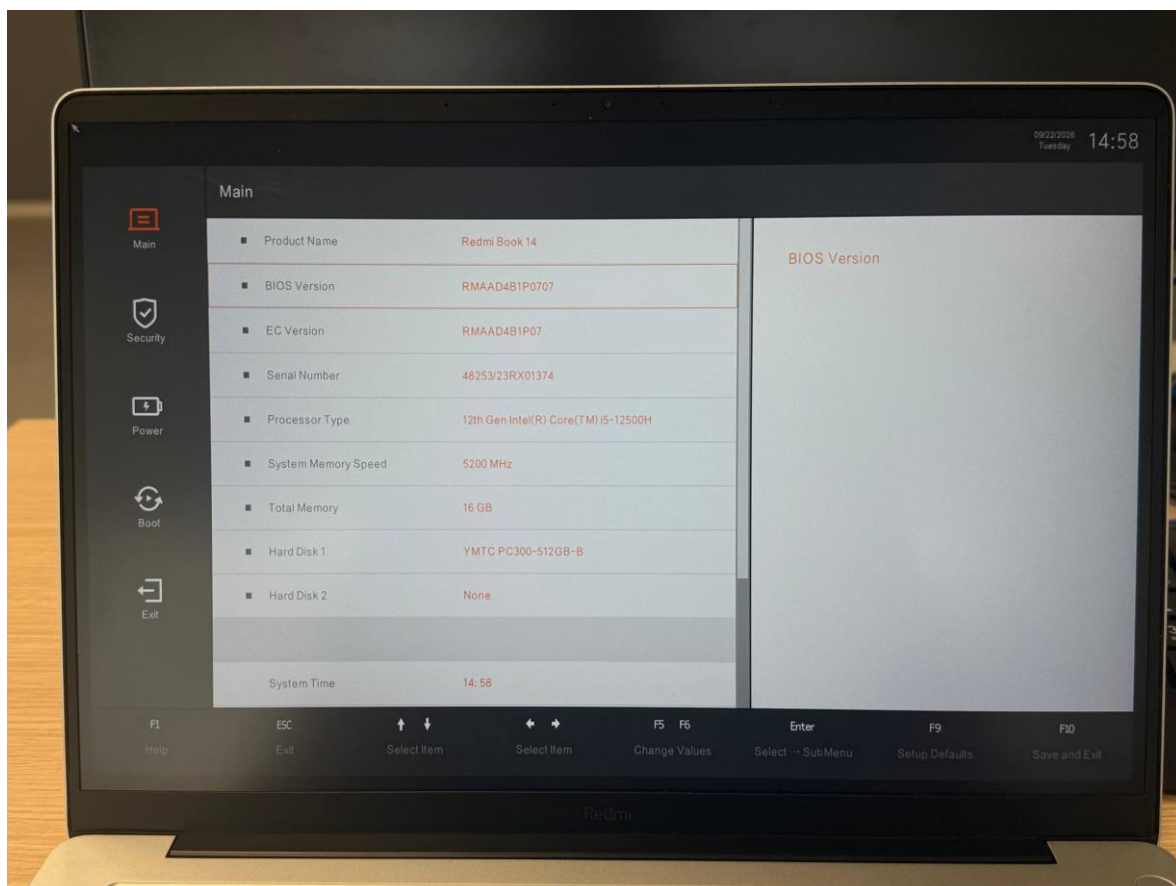


Рис 1. Раздел Main в UEFI

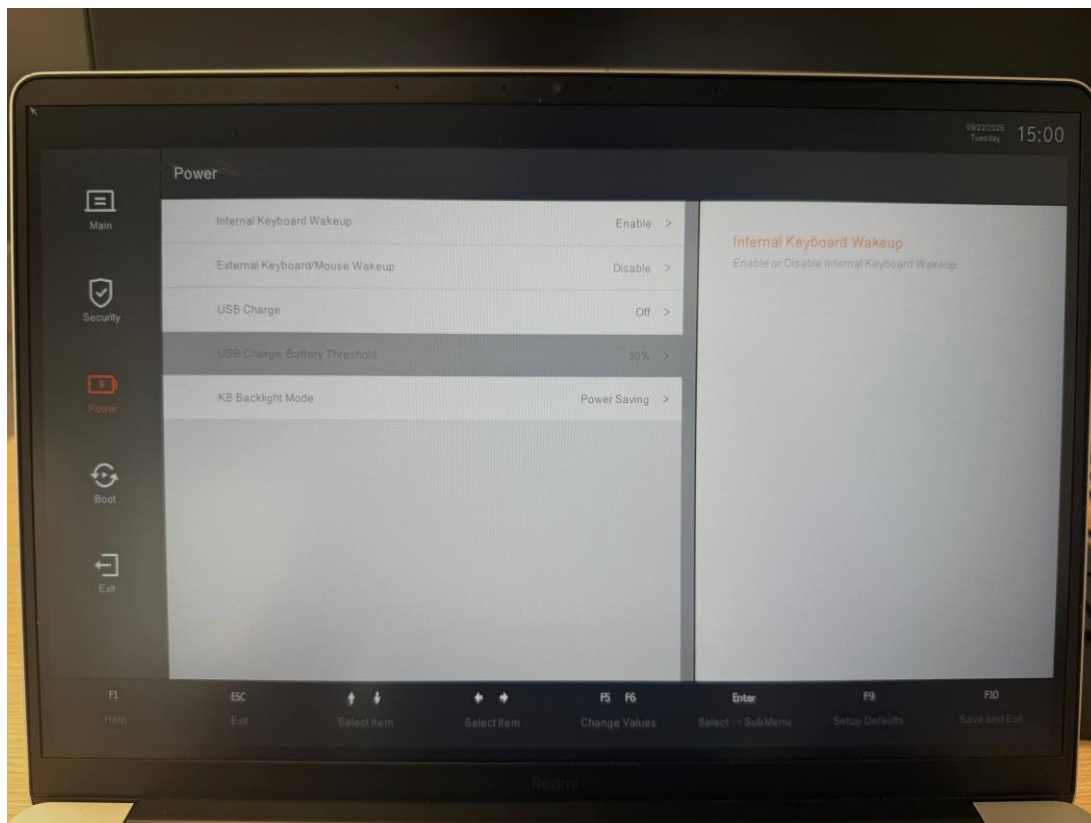


Рис 2. Раздел Power в UEFI

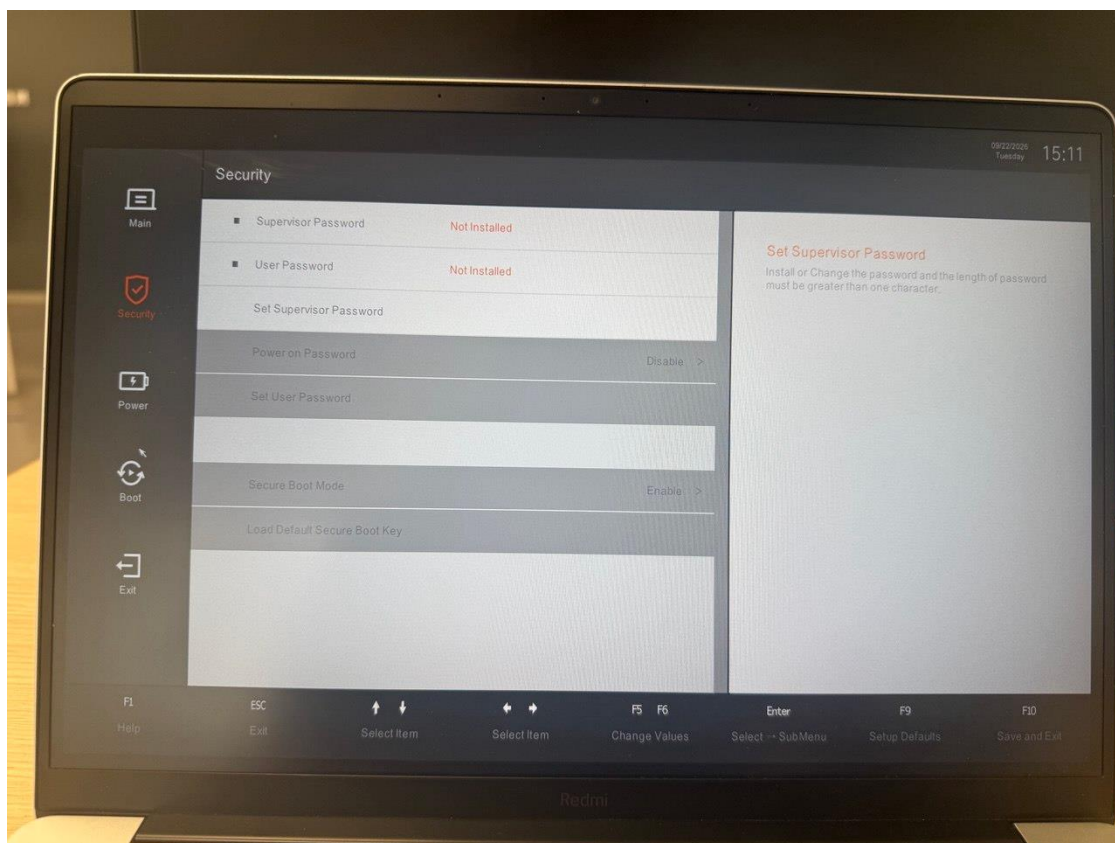


Рис 3. Раздел Security в UEFI

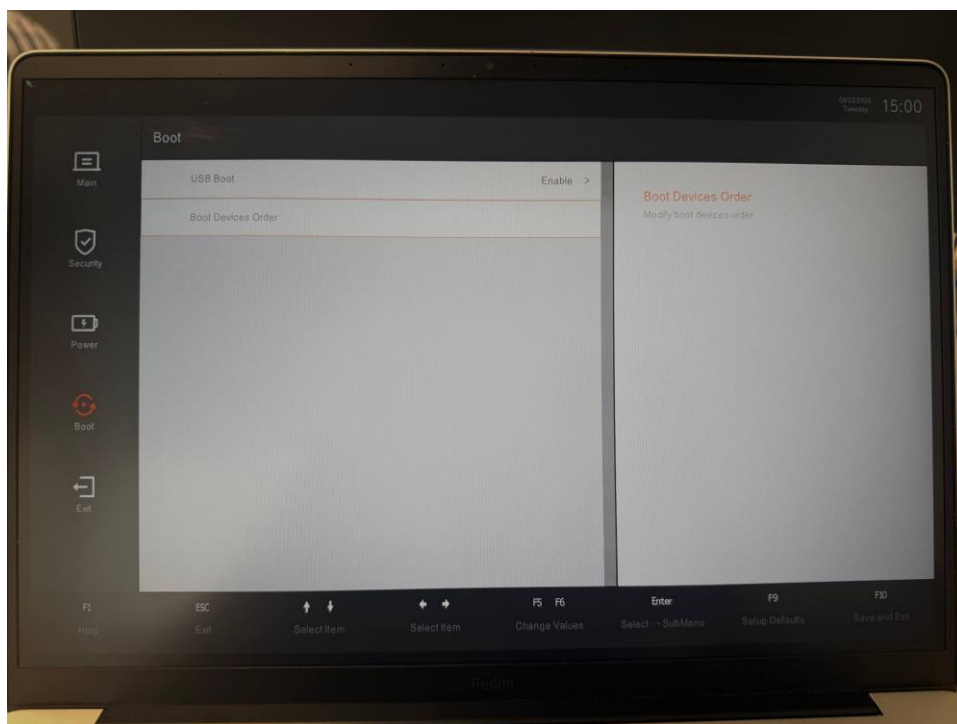


Рис 4. Раздел Boot в UEFI

#### 4. Изменение системного времени (см. рис. 5-7):

- I. В разделе Main стрелками выбираем поле System Time
- II. Изменим значение (переведем время на 2 часа вперед)
- III. Нажмем F10 (Save and Exit)

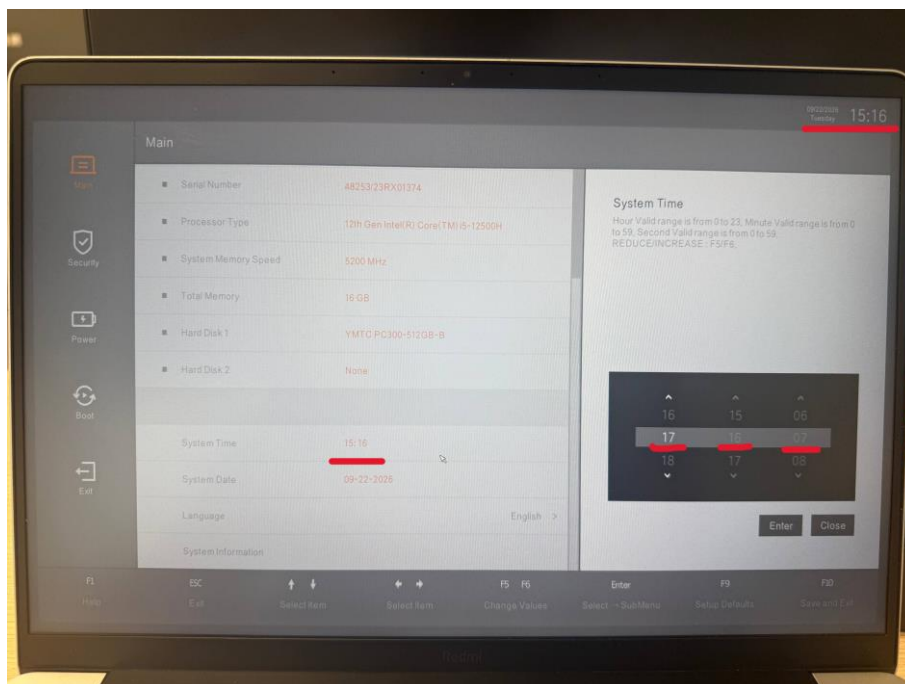


Рис 5. Изменение времени в системе UEFI

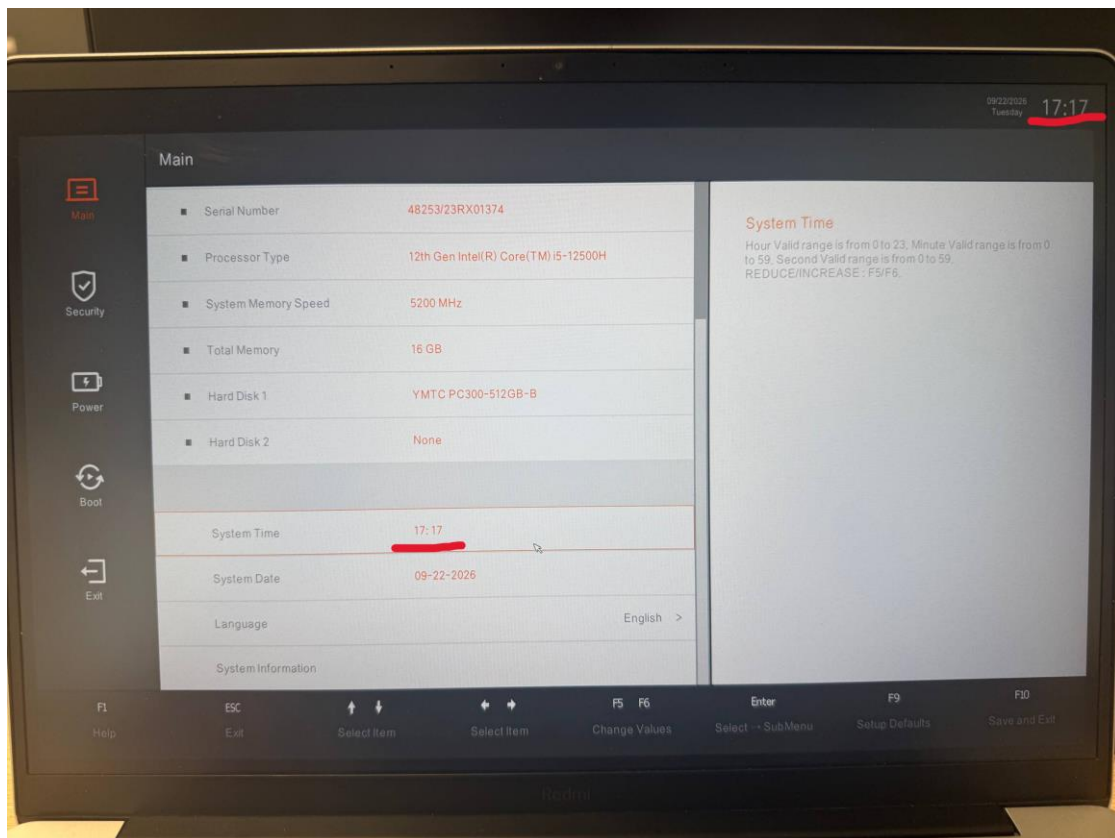


Рис 6.Время изменилось в системе UEFI



Рис 7. Изменение времени ОС

## 5. Настройка приоритета загрузки (см. рис. 8).

При переходе в раздел Boot > Boot Devices Order в списке отображается только один активный пункт: Windows Boot Manager (YMTС PC300-512GB-B).

Данная ситуация обусловлена принципом работы спецификации UEFI: в перечень доступных источников загрузки динамически добавляются только физически присутствующие накопители с валидным системным загрузчиком (в отличие от BIOS Legacy, где отображаются пустые порты и неактивные интерфейсы). Поскольку в исследуемом ноутбуке отсутствуют оптический привод (DVD) и второй внутренний накопитель, а внешние USB-устройства в момент входа не были подключены, единственным доступным источником загрузки является штатный SSD с Windows.

Механизм смены приоритета в данной микропрограмме предусмотрен разработчиком с помощью клавиш <F5> (перемещение вниз по списку) и <F6> (перемещение вверх по списку) при подключении внешних загрузочных накопителей (USB Boot)

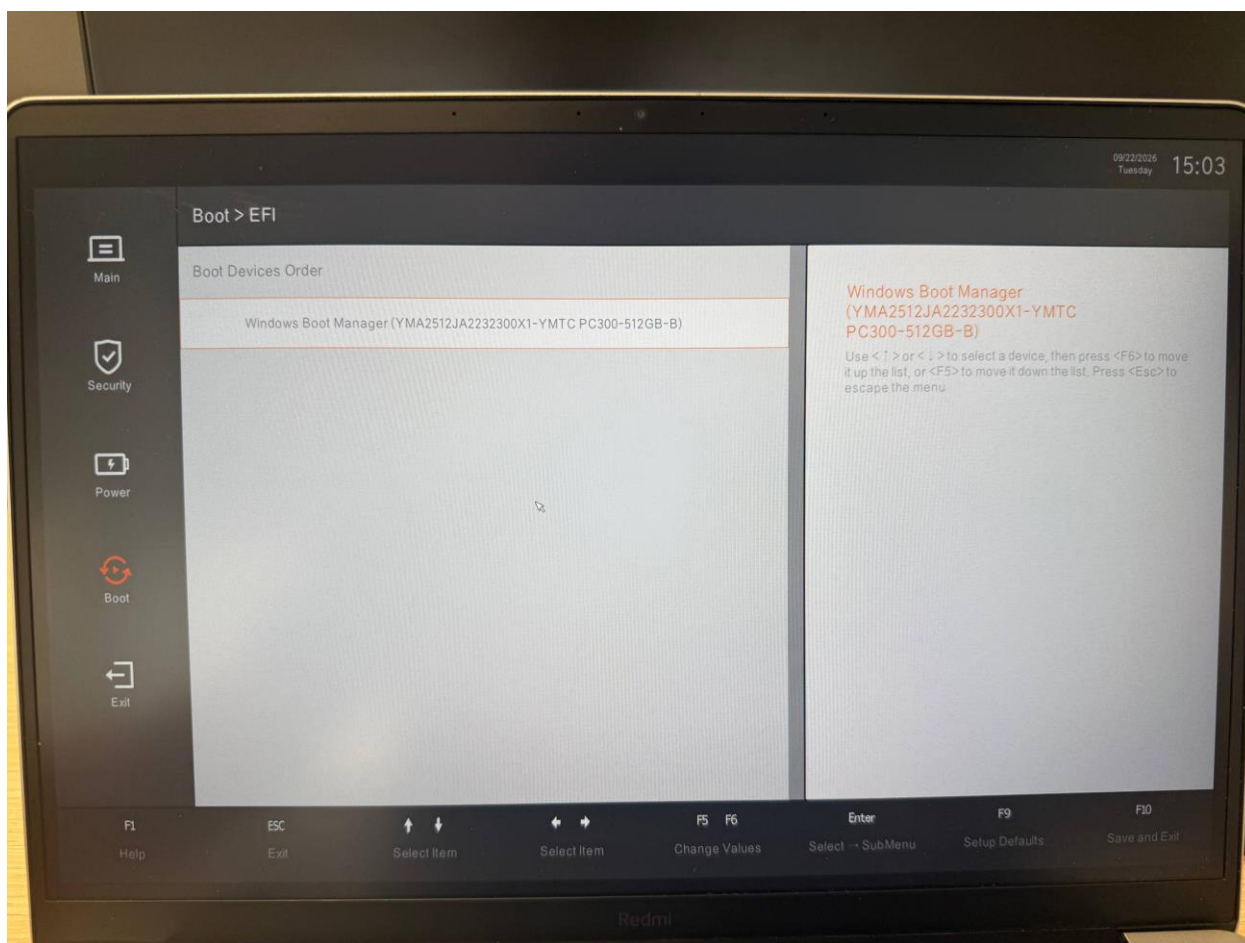


Рис 8. Раздел Boot > Boot Devices Order

## **6. Изучение звуковых сигналов.**

В ультрабуках физический пьезодинамик (спикер на материнской плате) отсутствует. Диагностика ошибок до старта экрана выполняется с помощью светодиодной индикации (мигание белого/оранжевого светодиода на разъеме питания/кнопке включения) либо через вывод сервисных сообщений на дисплей. При критическом сбое памяти/процессора ноутбук уходит в циклический перезапуск (bootloop) с индикацией на разъеме Type-C.

## **7. Алгоритм диагностики ПК до загрузки ОС.**

- I. Проверка питания и индикации:
  - Подключить комплектное зарядное устройство к порту Type-C. Проверить, светится ли индикатор заряда.
  - Если индикатор не горит: проверить исправность адаптера питания, кабеля и розетки.
- II. Первичный запуск:
  - Нажать кнопку питания. Оценить реакцию: загорелась ли подсветка клавиатуры, слышен ли шум вентилятора системы охлаждения.
  - Если реакции нет: удерживать кнопку питания 15–20 секунд для сброса контроллера питания (EC Reset).
- III. Аппаратная инициализация:
  - Если кулер шумит, но экран черный: подключить внешний монитор по HDMI для исключения выхода из строя матрицы дисплея или шлейфа.
- IV. Проверка состояния питания прошивки (RTC / батарейка):
  - В случае разряда аккумулятора/батарейки настройки времени и конфигурация сбрасываются до заводских значений, а при включении появляется системное предупреждение CMOS Checksum Error или Date/Time Not Set.
  - Решение: подключить питание от сети, войти в UEFI (F2), установить корректное время и сохранить профиль по умолчанию (F9 > F10).
- V. Проверка накопителя и загрузочной записи:
  - Если экран включается, но ОС не загружается: войти в меню UEFI (клавиша F2) и проверить, отображается ли диск в поле Hard Disk 1 (YMTC PC300). Если диск не виден — требуется диагностика контакта в слоте M.2.
- VI. Успешное завершение: появление экрана загрузки Windows.

## **8. Порядок обновления прошивки (UEFI Update).**

- I. Подготовка: Подключить ноутбук к оригинальному зарядному устройству (уровень заряда АКБ должен быть не менее 30–50%), отключить все внешние флешки и хабы.

- II. Получение прошивки: Официальные обновления BIOS/UEFI для ноутбуков Xiaomi/Redmi распространяются в виде исполняемых установочных пакетов (файлы .exe) через утилиту управления Xiaomi PC Suite / Mi Support Assistant либо через Центр обновления Windows (вкладка «Необязательные обновления драйверов и микропрограмм»).
- III. Процесс прошивки:
- Запуск инсталлятора из среды Windows. Программа проверяет совместимость версии (например, обновление с текущей RMAAD4B1P0707 на более свежую).
  - Компьютер автоматически перезагружается и входит в служебный режим UEFI Firmware Update.
  - На экране отображается шкала прогресса (Progress Bar). В этот момент категорически запрещено нажимать кнопки или отключать питание.
- IV. Завершение: После прошивки ноутбук автоматически перезапускается и выполняет первичную повторную калибровку параметров POST.

**Вторая часть лабораторной работы.** Выполнение задания в BIOS симуляторе (MyBIOS):

Задания (см. рис. 9.):

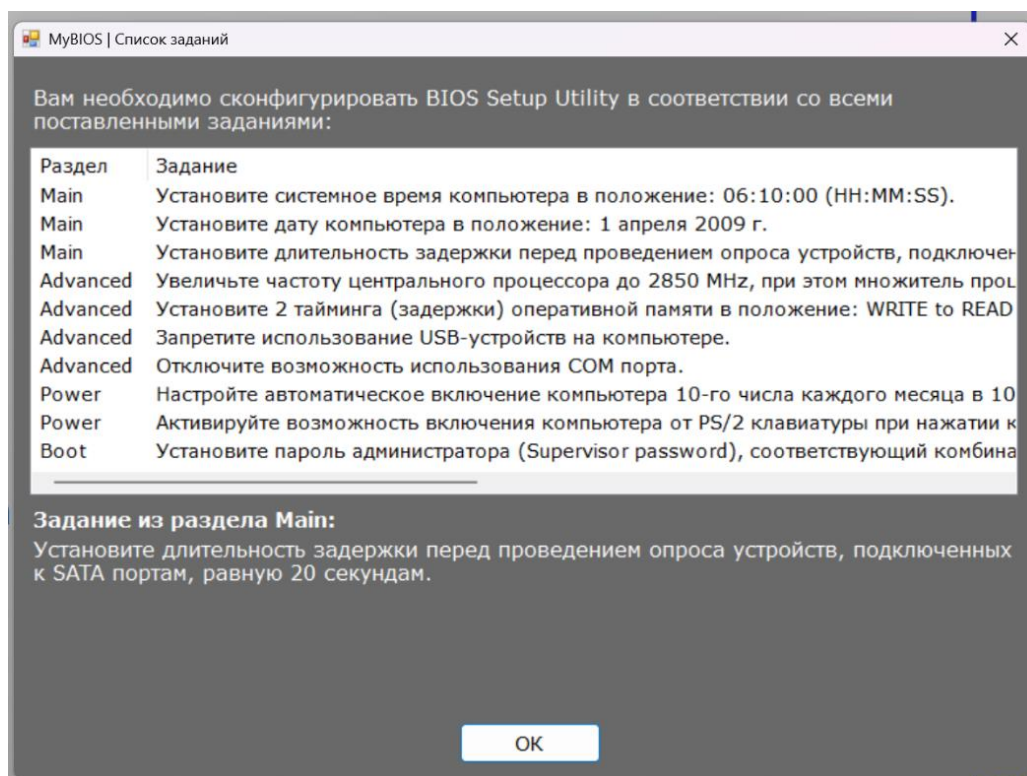


Рис. 9. Список заданий

Решение 1 задачи (см. рис. 10):

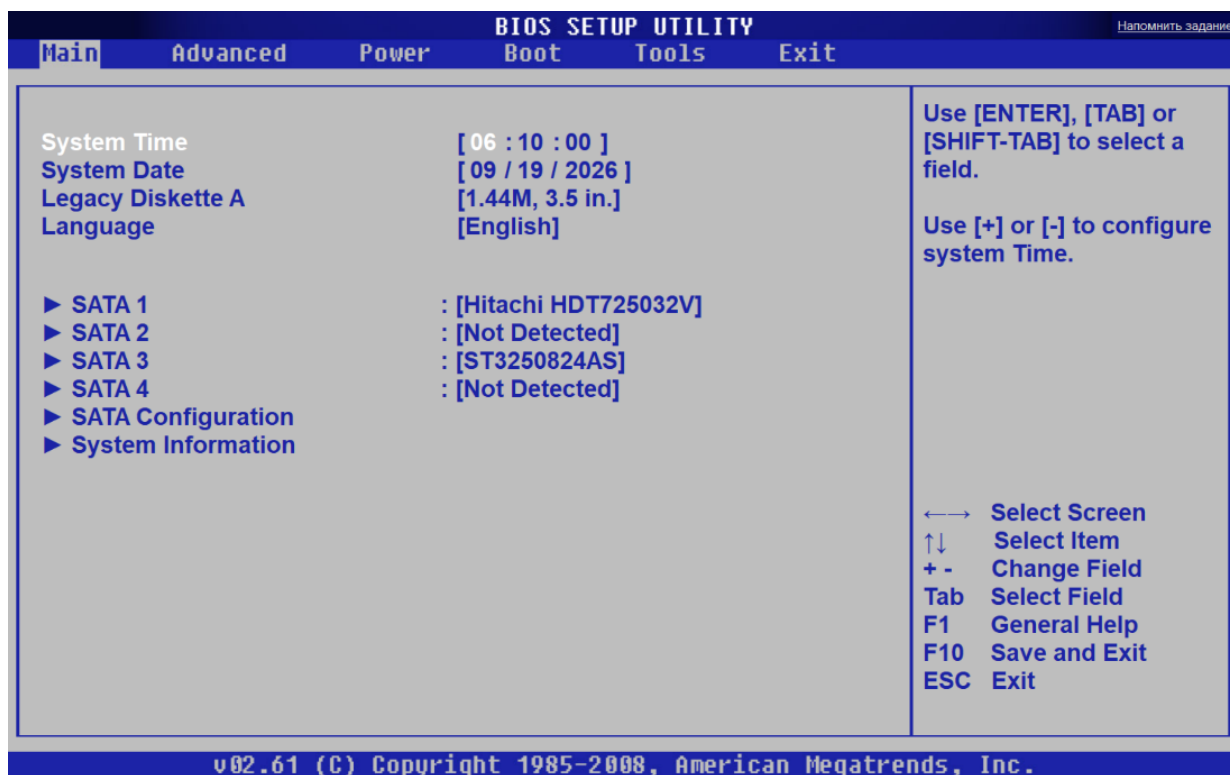


Рис. 10. Решение задания №1

Решение 2 задачи (см. рис. 11)

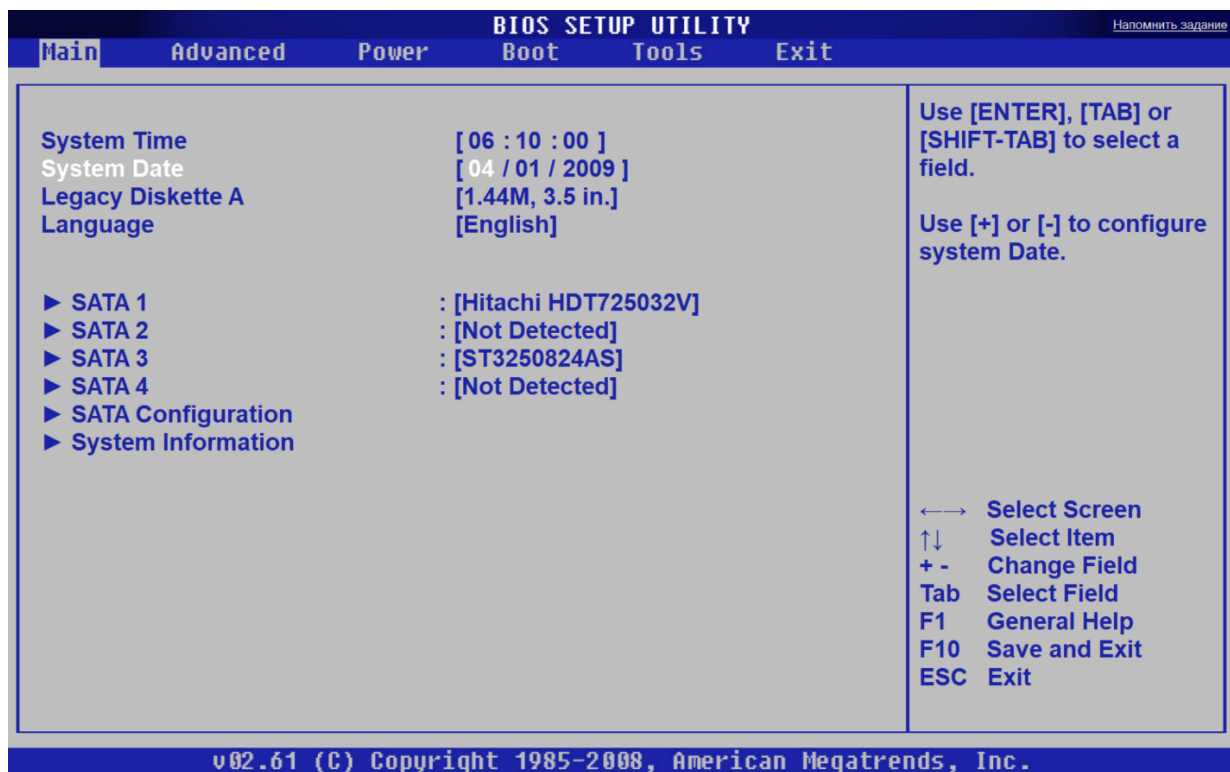


Рис. 11. Решение задания №2

Решение 3 задачи (см. рис. 12)

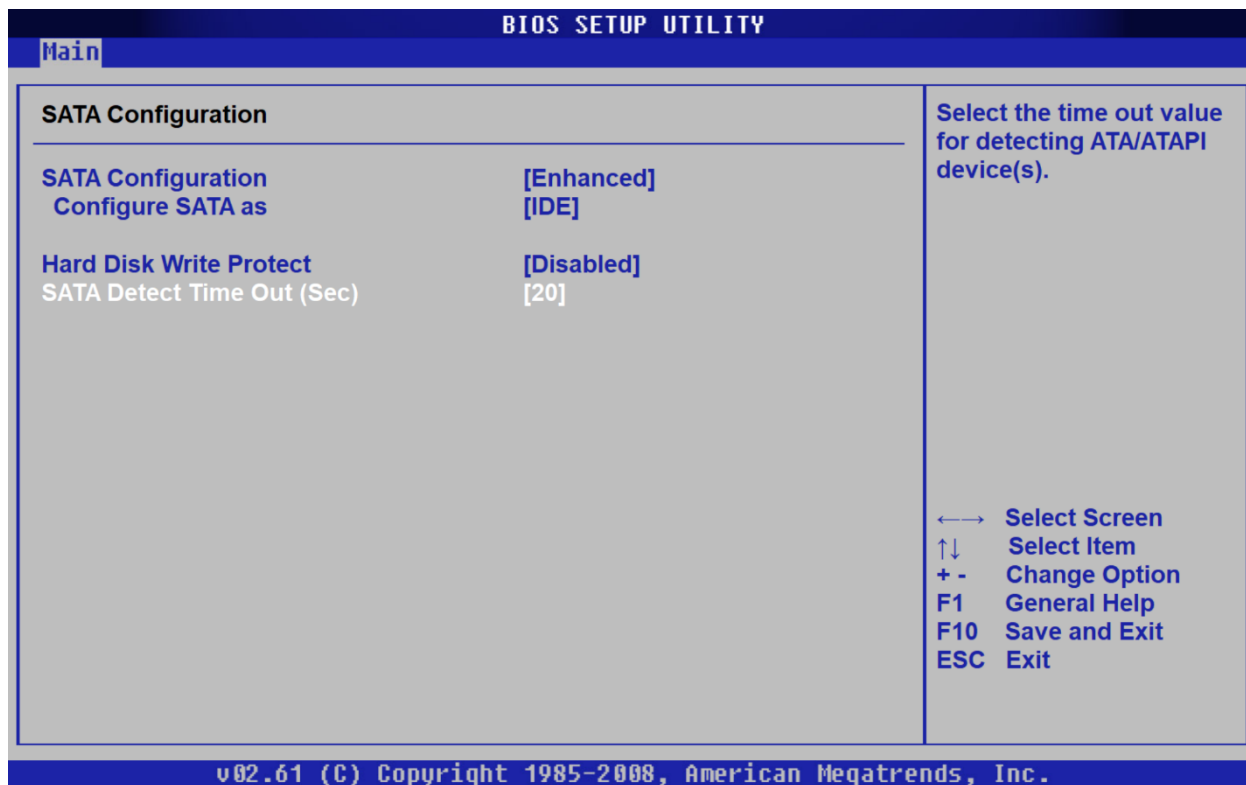


Рис. 12. Решение задания №3

Решение 4 задачи (см. рис. 13)

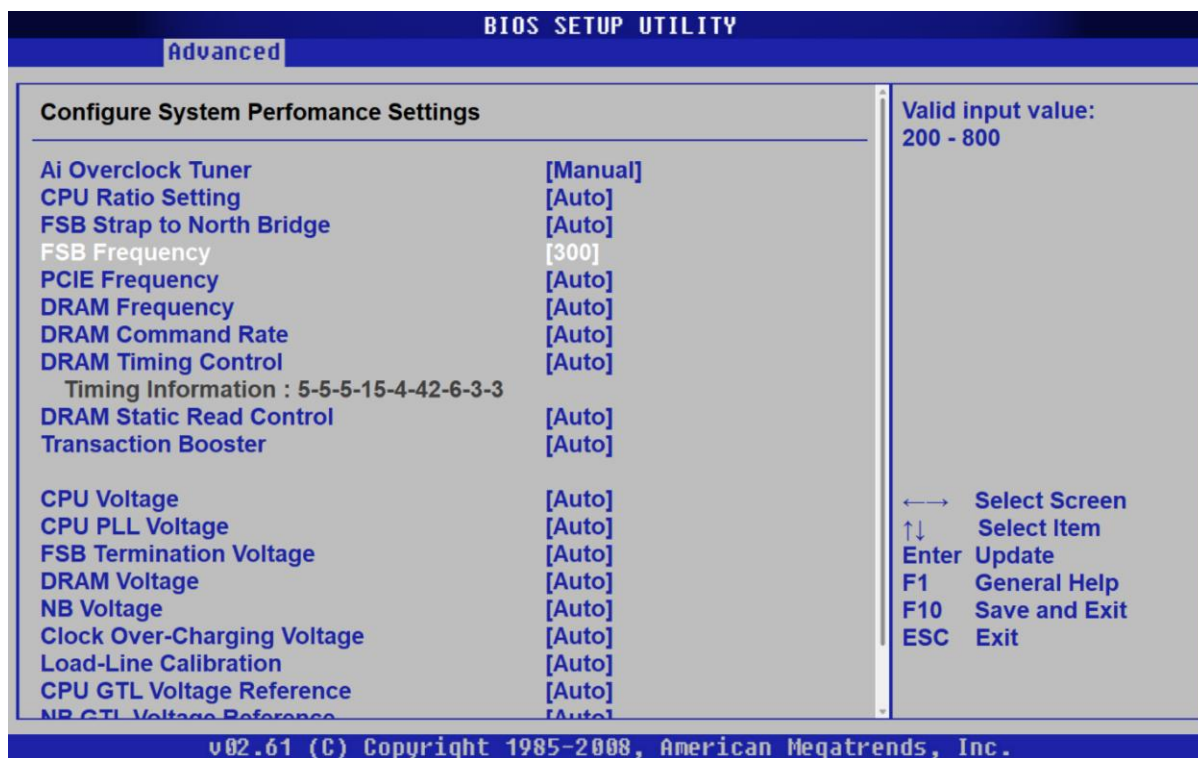


Рис. 13. Решение задания №4

Решение 5 задачи (см. рис. 14)

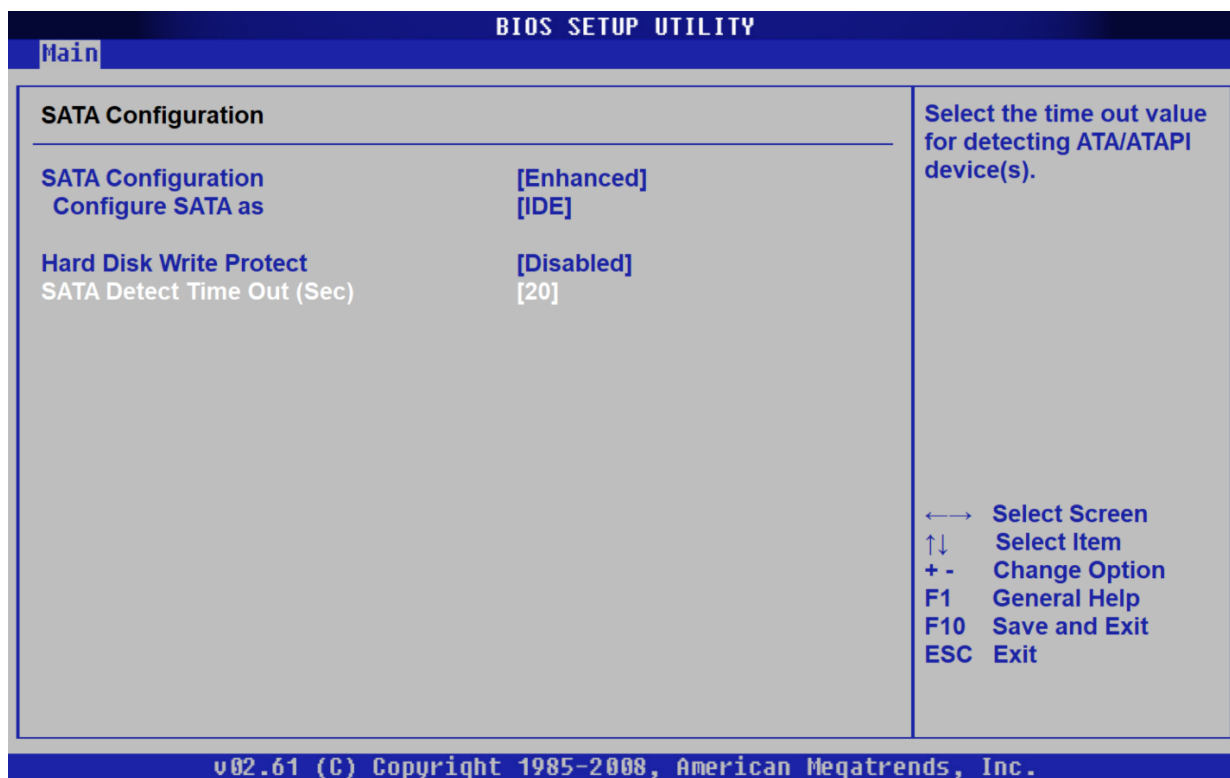


Рис. 14. Решение задания №5

Решение 6 задачи (см. рис. 15)

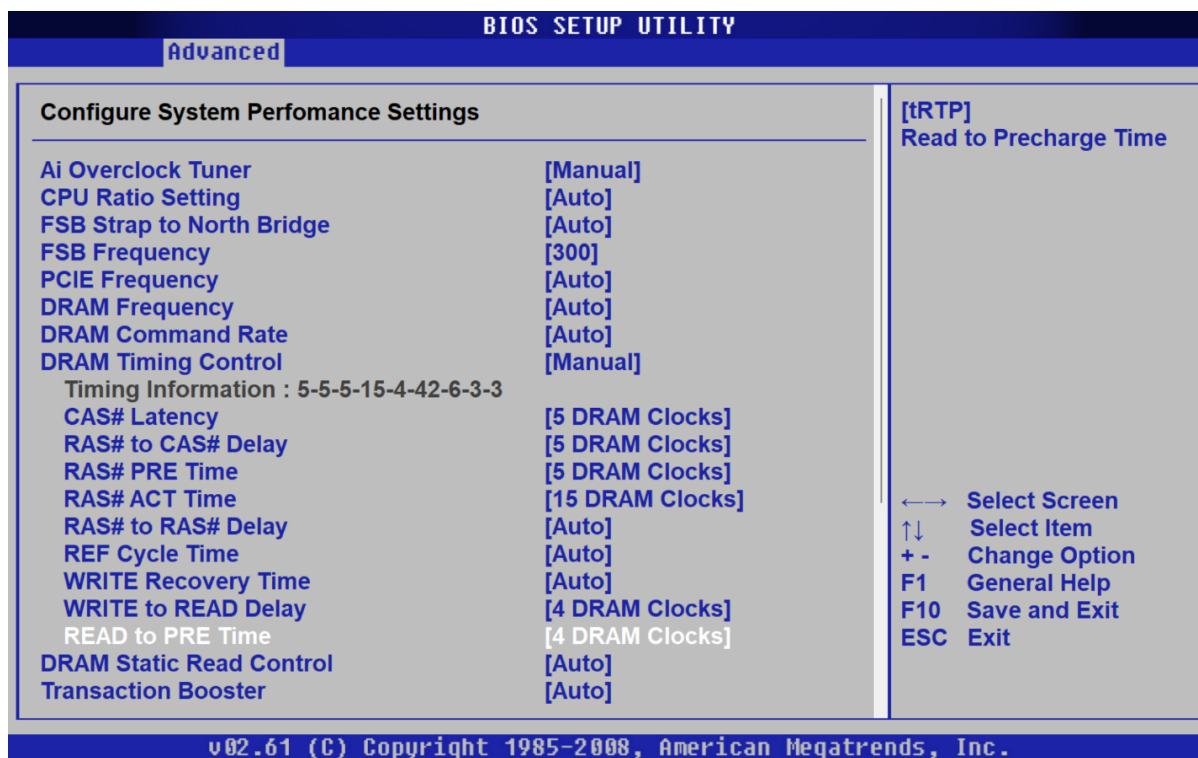


Рис. 15. Решение задания №6

Решение 7 задачи (см. рис. 16)

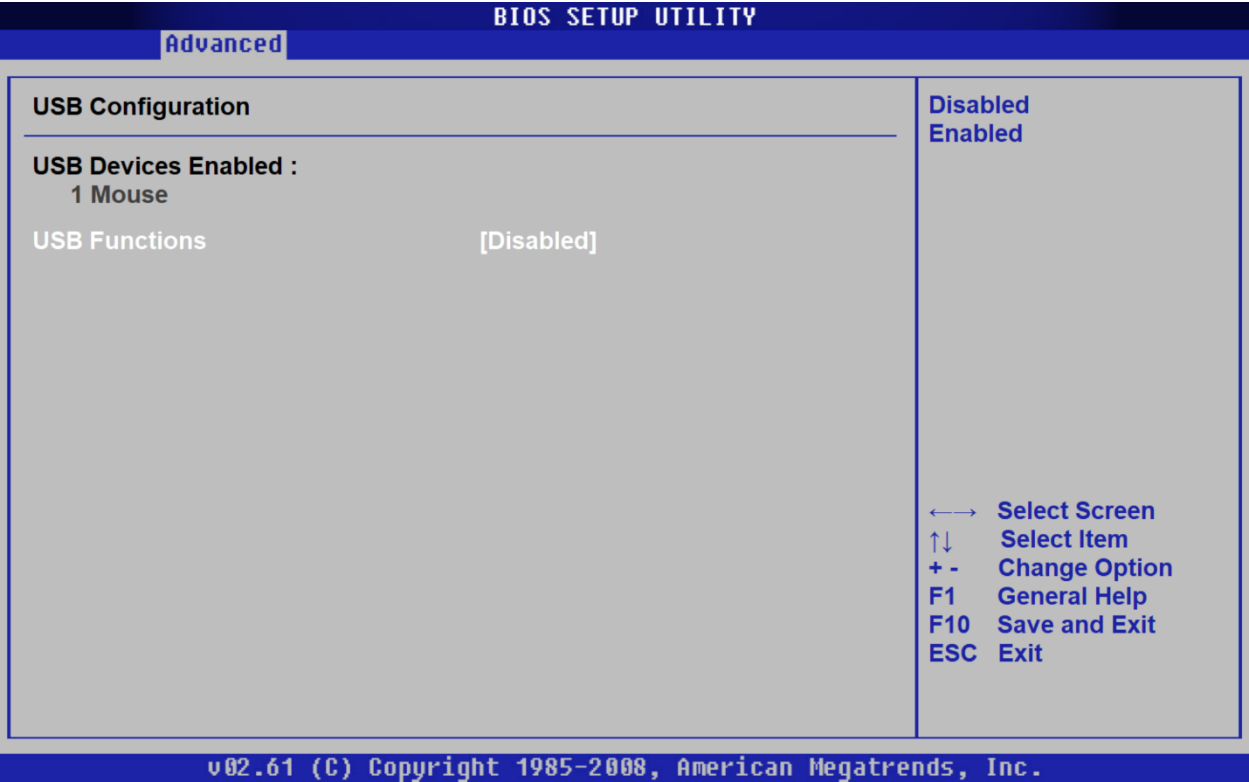


Рис. 16. Решение задания №7

Решение 8 задачи (см. рис. 17)

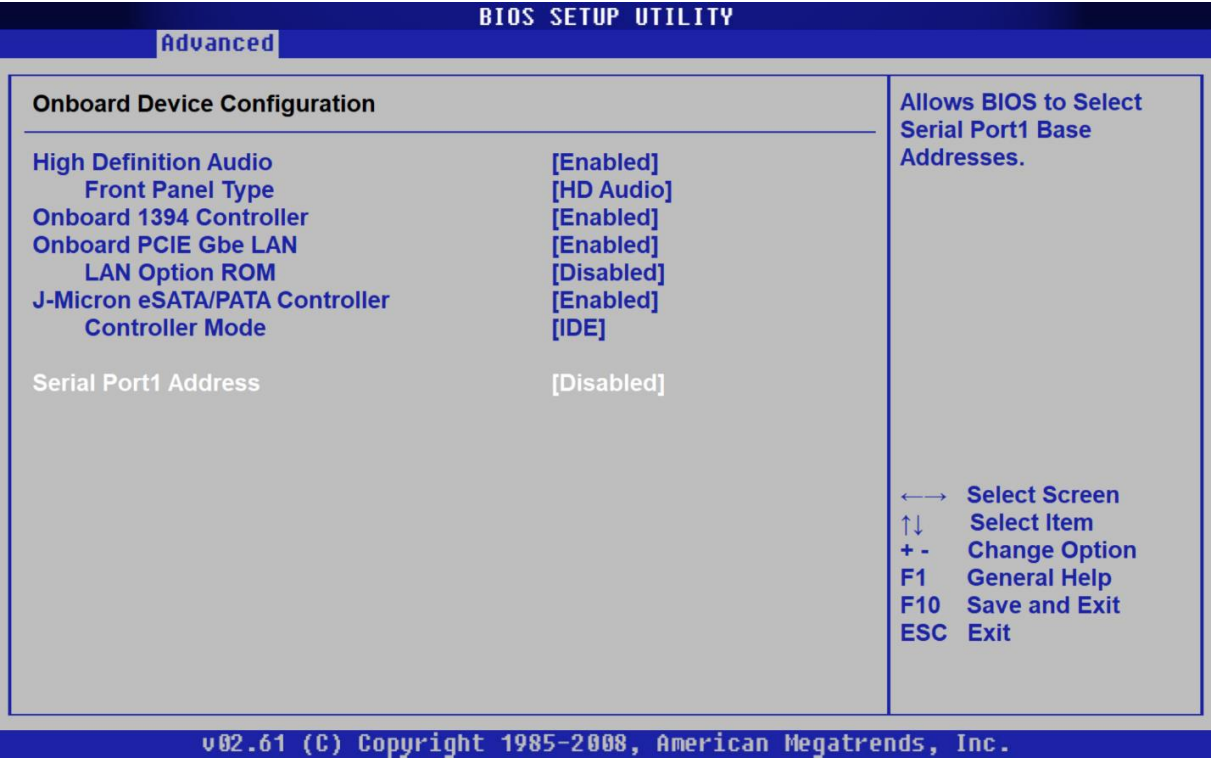


Рис. 17. Решение задания №8

Решение 9 задачи (см. рис. 18)

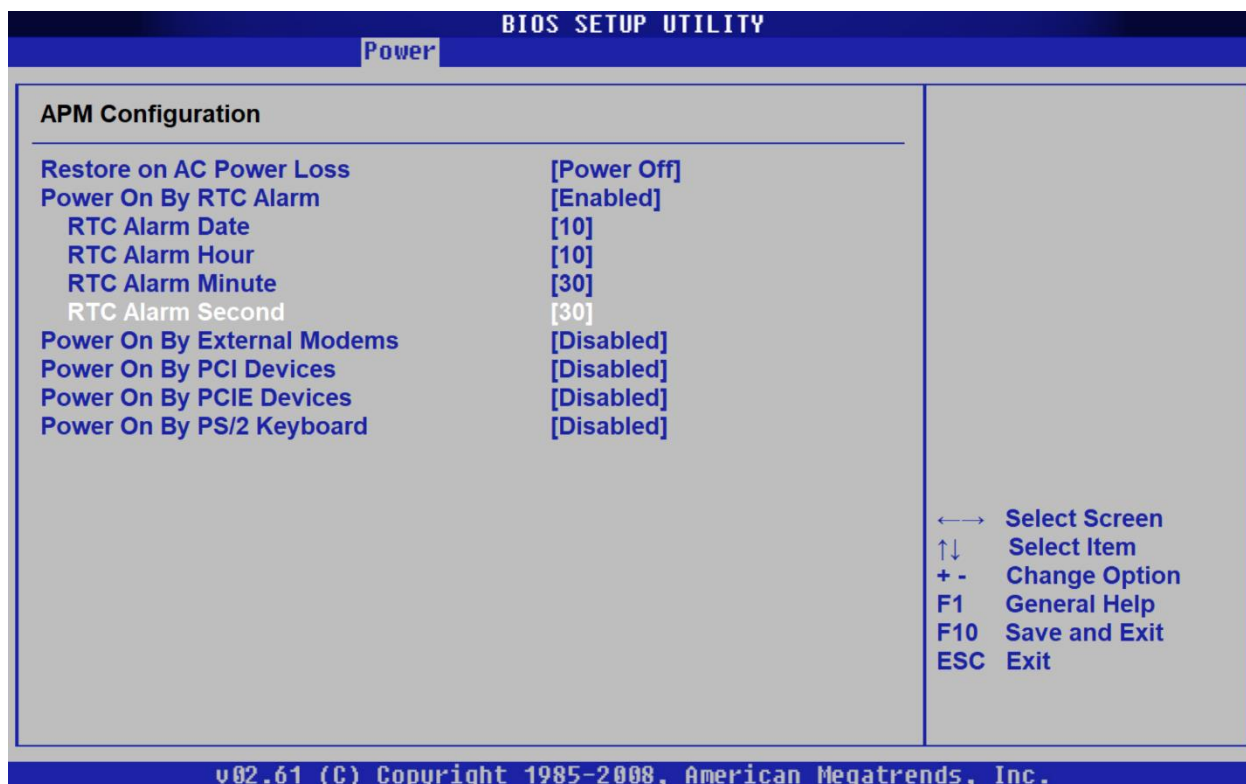


Рис. 18. Решение задания №9

Решение 9 задачи (см. рис. 19)

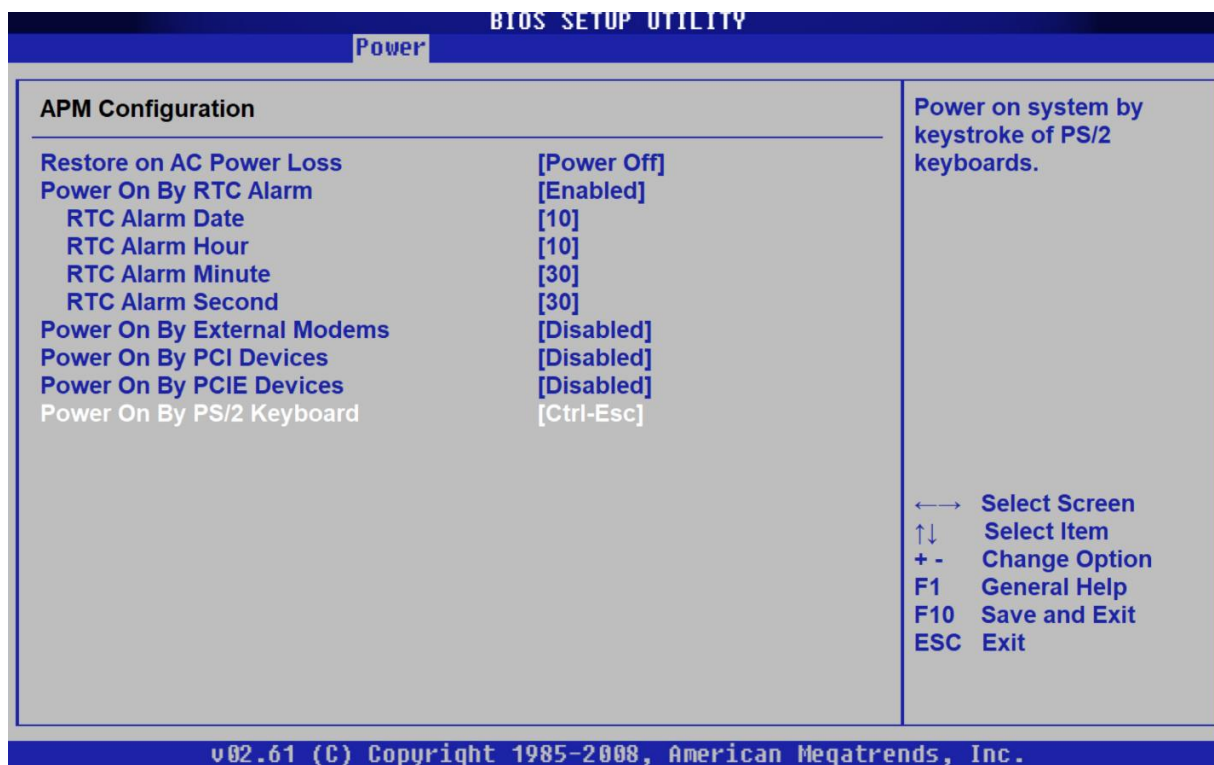


Рис. 19. Решение задания №9

Решение 10 задачи (см. рис. 20)

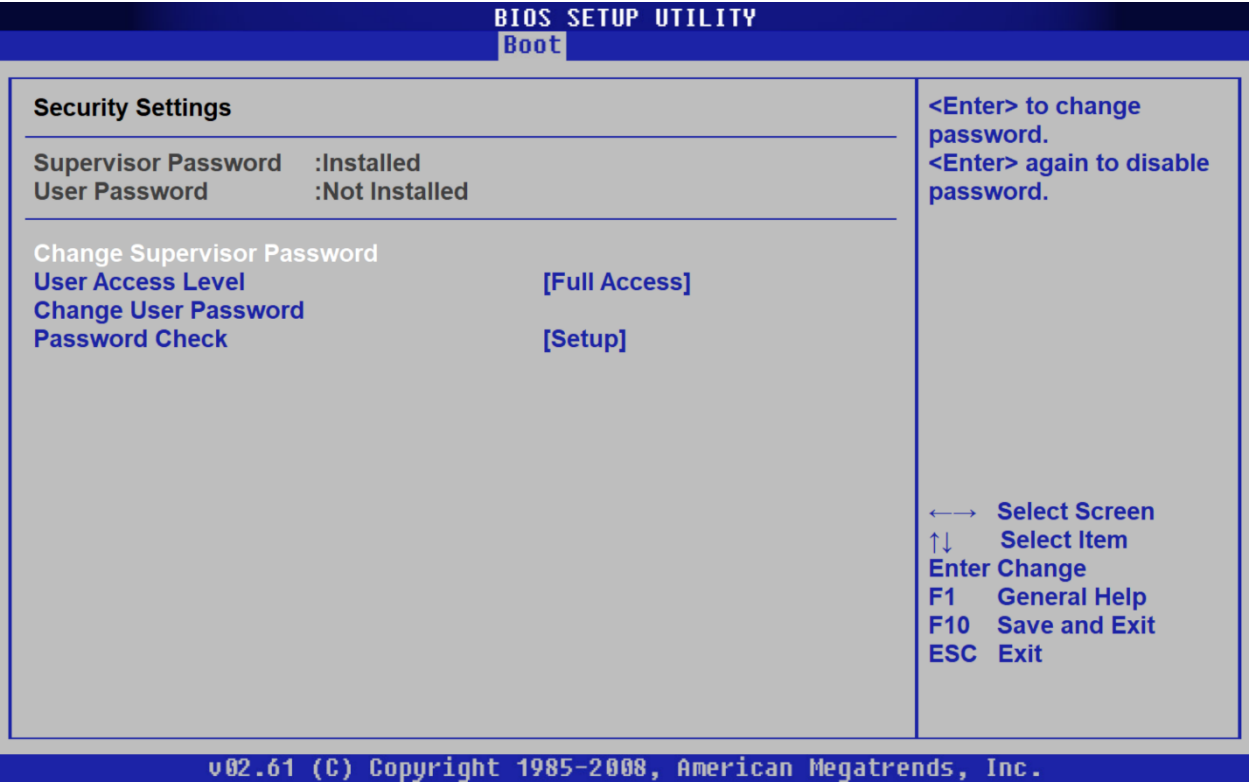


Рис. 20. Решение задания №10

Результат выполненных заданий (см. рис. 21)

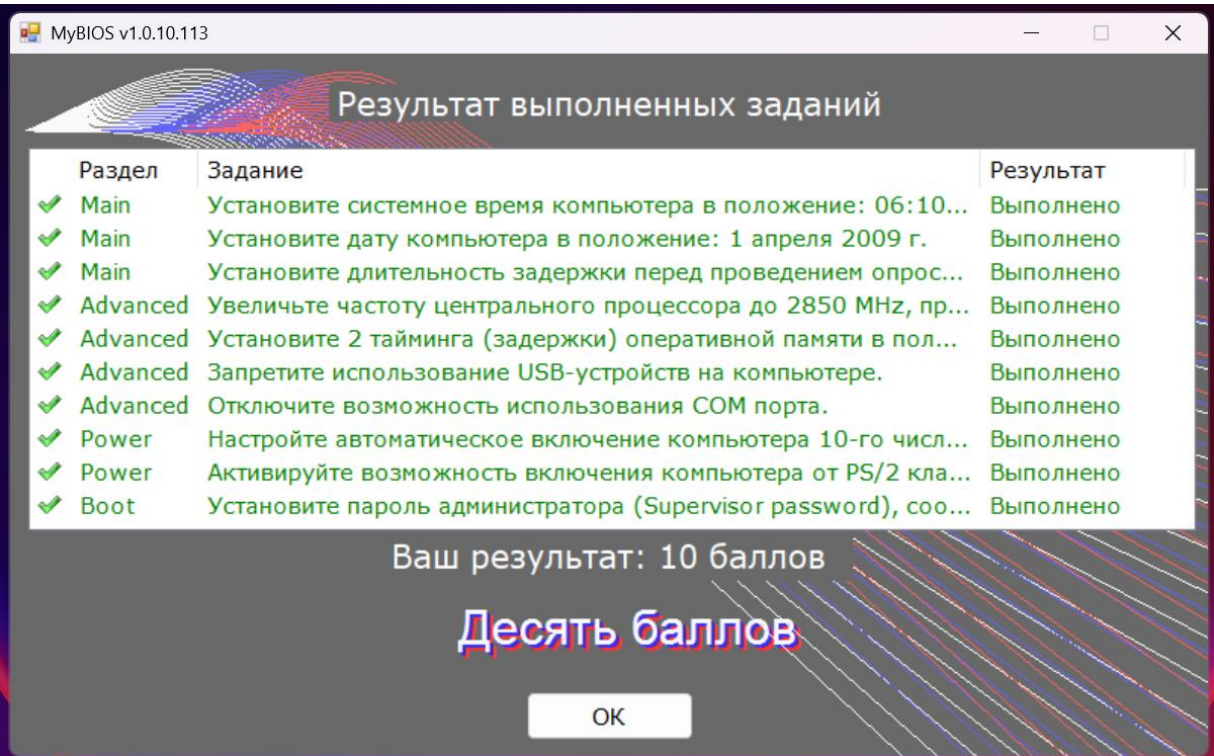


Рис. 21. Результат выполненных заданий

Результат: 10/10

**Дополнительное исследование:**

В рамках дополнительного исследования был проведен анализ методов обновления UEFI, причин выпуска новых версий и рассмотрены открытые альтернативы проприетарным системам. Результаты сведены в таблицу.

Таблица 1. Комплексный анализ развития и обслуживания систем UEFI.

| Направление исследования                        | Технология / Аспект                | Краткая характеристика и особенности                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Варианты перепрошивки UEFI (на примере ASUS) | ASUS EZ Flash (встроенная утилита) | Самый надежный метод. Обновление запускается из меню UEFI с USB-накопителя, полностью исключает влияние ОС на процесс записи.              |
|                                                 | USB BIOS FlashBack (аппаратный)    | Автономная прошивка по нажатию физической кнопки на плате. Работает даже без установленного процессора и ОЗУ. Спасает при системных сбоях. |
|                                                 | Утилиты для ОС Windows             | Удобно, но имеет риски. Зависание ОС, драйверов или работа антивируса во время записи ПЗУ может повредить микрокод.                        |
| 2. Причины обновления версий прошивок           | Поддержка оборудования             | Обновление микрокода (AGESA/Intel ME) позволяет материнской плате распознавать новые линейки процессоров.                                  |
|                                                 | Повышение стабильности             | Оптимизация работы контроллера памяти, добавление новых профилей разгона (XMP/EXPO).                                                       |

|                                         |                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Информационная безопасность | Закрытие критических уязвимостей, предотвращающих внедрение вредоносного кода на этапе до загрузки ОС.                                  |
| 3. Сторонние альтернативы (Open Source) | Coreboot                    | Открытая замена проприетарным UEFI. Выполняет только базовую инициализацию оборудования, обеспечивая миллисекундную загрузку ОС.        |
|                                         | Libreboot                   | Версия Coreboot, из которой полностью удалены все закрытые бинарные вставки. Используется для максимальной информационной безопасности. |

Современный UEFI требует регулярного обслуживания (перепрошивки) для закрытия уязвимостей и обеспечения аппаратной совместимости. Наличие аппаратных решений (FlashBack) делает процесс обновления безопасным даже для рядового пользователя. При этом в профессиональной среде существует спрос на открытые альтернативы (Coreboot/Libreboot) для полного контроля над процессами, происходящими на аппаратном уровне вычислительной машины.

### Ответы на вопросы:

#### 1. Каково назначение системы BIOS / UEFI и порядок доступа к BIOS / UEFI?

Назначение: низкоуровневая инициализация и первичное тестирование аппаратной части (POST), предоставление базовых драйверов устройств, настройка конфигурации оборудования и передача управления загрузчику ОС согласно заданному приоритету. Порядок доступа: нажатие клавиш Del, F2, F10 или Esc сразу после включения компьютера до начала старта ОС.

#### 2. Укажите типы современных BIOS / UEFI систем, их функции, разработчиков BIOS.

Типы: классический 16-битный BIOS (работает с разметкой MBR, ограничение дисков до 2,2 ТБ) и унифицированный интерфейс UEFI (поддержка GPT, диски свыше 2,2 ТБ, графический режим). Функции: тестирование POST, конфигурация параметров оборудования через Setup, сопряжение устройств, управление приоритетом загрузки Boot

Sequence. Разработчики: American Megatrends Inc. (AMI), Award Software, Phoenix Technologies, Insyde Software.

**3. Какие альтернативные возможности UEFI-систем от разных производителей вы знаете?**

Поддержка разметки GPT для дисков сверхбольшого объема, графический мультязычный интерфейс с управлением мышью, встроенные утилиты обновления микропрограммы без запуска ОС, поддержка сетевой загрузки по современным протоколам, профили разгона памяти XMP/EXPO и технология безопасной загрузки Secure Boot.

**4. Какие базовые звуковые сигналы BIOS AWARD и других систем вы знаете?**

AWARD: 1 короткий — норма; 2 коротких — незначительные ошибки CMOS; 1 длинный + 1 короткий — сбой ОЗУ; 1 длинный + 2 коротких — неисправность видеокарты; повторяющиеся короткие — сбой питания. AMI: 1 короткий — норма; 2–4 коротких — сбой оперативной памяти; 5 коротких — ошибка процессора; 8 коротких — сбой видеопамяти.

**5. Приведите алгоритм диагностики компьютера на основе использования BIOS.**

- Контроль формирования сигнала PowerGood блоком питания.
- Оценка прохождения POST по звуковым сигналам спикера или светодиодам.
- При сбросе времени или ошибке CMOS Checksum Error — замена батарейки CR-2032.
- Вход в меню Setup для контроля распознавания ЦПУ, ОЗУ и накопителей.
- Проверка очередности опроса носителей в Boot Sequence и передача управления загрузчику.
- Какой функционал работы программы-тренажера MyBIOS? Режим Demo обеспечивает наглядное изучение пунктов экранного меню AMI BIOS и правил клавиатурной навигации без риска повреждения реального ПК. Режим Test служит для пошаговой проверки практических навыков настройки конфигурации по 10 учебным сценариям с оценкой правильности действий.

**6. Какой функционал работы программы-тренажера MyBIOS?**

- Эмуляцию интерфейса: точное воспроизведение экранного меню и клавиатурной навигации классического AMI BIOS.
- Режим «Demo»: свободное ознакомление с разделами, параметрами и клавишами управления.
- Режим «Test»: выполнение 10 пошаговых практических заданий по настройке конфигурации системы с проверкой правильности действий.

## **7. Какой алгоритм действий при замене прошивки BIOS / UEFI компьютера?**

- Скачивание официального файла микрокода под точную модель системной платы.
- Запись файла на внешний накопитель FAT32 либо подготовка фирменного инсталлятора.
- Обеспечение бесперебойного электропитания.
- Запуск процесса прошивки через встроенную утилиту UEFI или из ОС.
- Контроль индикатора выполнения Progress Bar без выключения питания.
- Перезагрузка и сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

### **Вывод:**

В результате выполнения лабораторной работы были изучены функции и интерфейсы низкоуровневого программного обеспечения вычислительных машин.

На практике (на реальном ПК) освоены принципы настройки базового оборудования и параметров загрузки. С помощью эмулятора «MyBIOS» успешно отработано индивидуальное задание по конфигурации системы.

Проведенный сравнительный анализ подтвердил, что стандарт UEFI решает критические ограничения устаревшей BIOS и предоставляет современный графический интерфейс, являясь необходимым эволюционным этапом развития ВМ. Поставленные цели достигнуты, задания трех частей работы выполнены в полном объеме.